Produit Final

Scheduling Transformer

Système d'IA pour l'élaboration collaborative des emplois du temps universitaires

Enseignant ressource : Yu Li

Binôme :
ROMDHANE Iskander
HADJADJ Mohammed Hadjaissa

Année universitaire 2025-2026

March 29, 2026

1 Introduction

Le projet **SchedulingTransformer** est un système basé sur l'intelligence artificielle permettant de générer des emplois du temps universitaires de manière collaborative.

L'objectif est de simuler une négociation entre différents acteurs via un modèle Transformer afin d'optimiser la satisfaction globale.

2 Diagramme de Classes

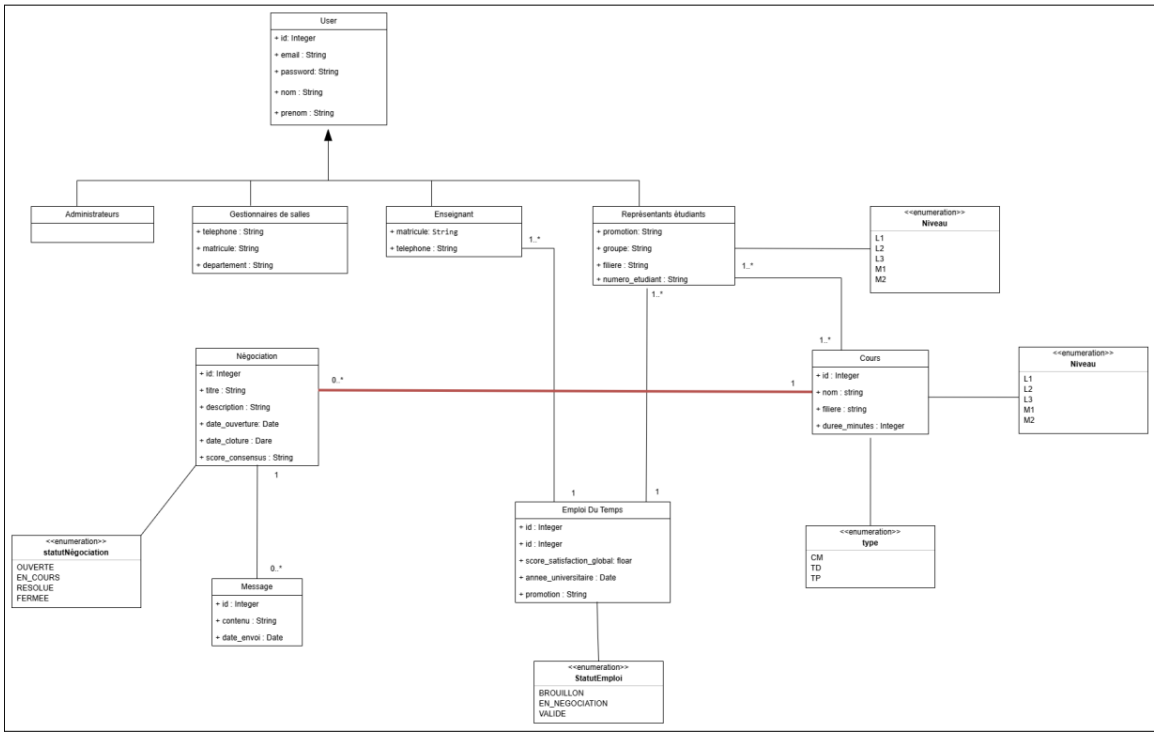

Figure 1: Diagramme de classes du système

2.1 Description

Le système est centré sur la classe **User**, spécialisée en plusieurs rôles : Administrateur, Enseignant, Gestionnaire de salle et Représentant étudiant.

Les classes principales sont :

- **Négociation** : processus de génération
- **Message** : communication entre acteurs
- **Cours** : données pédagogiques
- **EmploiDuTemps** : résultat final

3 Schéma de Base de Données

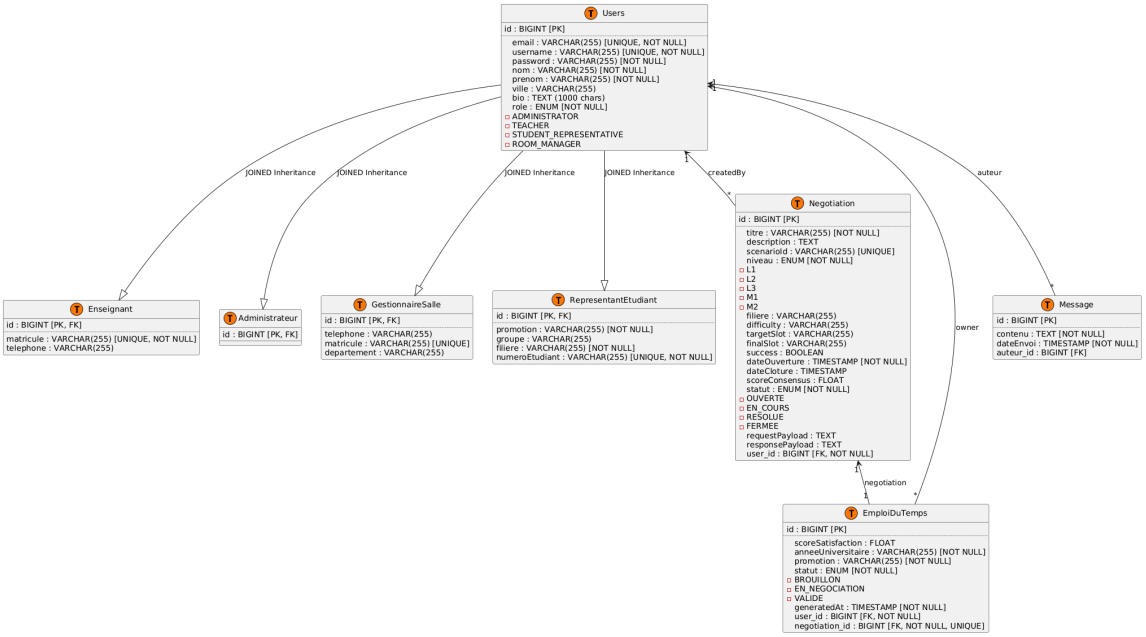

Figure 2: Schéma relationnel de la base de données

3.1 Description

La base repose sur une table **Users** avec une stratégie d'héritage (JOINED).

3.2 Relations principales

- Un utilisateur peut créer plusieurs négociations
- Une négociation contient plusieurs messages
- Une négociation produit un emploi du temps

4 Diagramme d'Architecture (Packages)

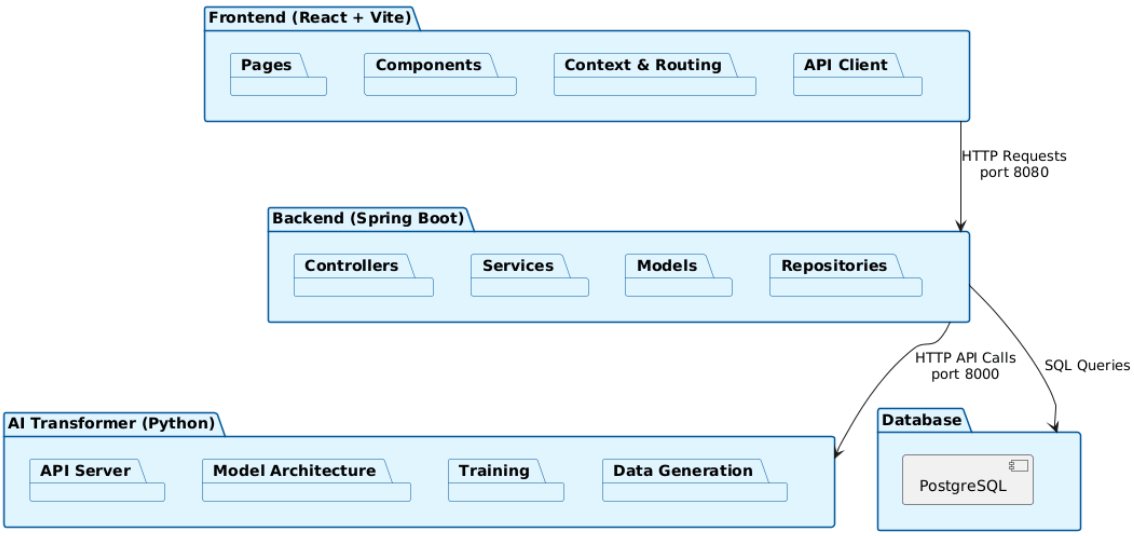

Figure 3: Architecture globale du système

4.1 Organisation

Le système est structuré en 4 parties :

- **Frontend (React + Vite)** : interface utilisateur
- **Backend (Spring Boot)** : logique métier
- **AI Transformer (Python)** : génération intelligente
- **Database (PostgreSQL)** : stockage

4.2 Flux

- Frontend → Backend (HTTP)
- Backend → Base de données (SQL)
- Backend → IA (API Python)

5 Conclusion

Cette architecture modulaire permet une bonne séparation des responsabilités.

L'intégration d'un modèle Transformer apporte une solution innovante au problème complexe de génération d'emplois du temps.